CO4031 | KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

CoinSight

Kho dữ liệu nến giá crypto và hệ hỗ trợ quyết định

Lê Chí Đại	2310621
Hà Bảo Nhi	2312496
Đào Quang Dương	2310579

Nhóm 7, lớp L02, HK261

GVHD: ThS. Đỗ Thanh Thái



Ba người, ba phần

PHẦN 1

Hà Bảo Nhi

Mở đầu, thiết kế kho, ETL, kiểm tra chất lượng

PHẦN 2

Lê Chí Đại

Nạp lại, OLAP, luồng trực tiếp, vận hành, agent hỏi đáp

PHẦN 3

Đào Quang Dương

Mô hình dự báo, đánh giá, paper trade, tổng kết

Mỗi người trình bày liền một phần, kèm demo trên hệ thống đang chạy.

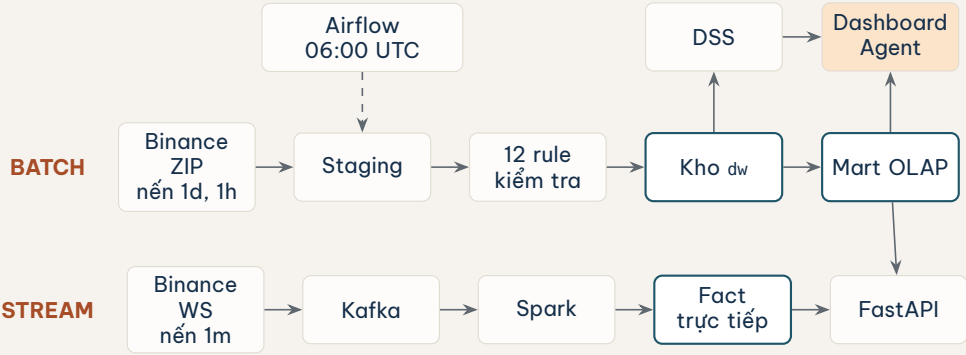
CÂU HỎI

“Quý vừa rồi, nhóm coin nào tăng mạnh nhất?”

Và câu khó hơn: ngày mai BTC có tăng không,
có nên tin con số dự báo đó không?

Câu đầu là việc của kho dữ liệu. Câu sau là việc của DSS.

Hai luồng vào một kho



Batch cho lịch sử chính xác. Stream cho phút vừa đóng. Hai luồng dùng chung `dim_asset`.

PHẦN 1 | HÀ BẢO NHI

Kho dữ liệu

Đi theo một cây nến BTC ngày 24/10/2026, từ file ZIP vào bảng fact của kho.

Bốn quy trình, một bộ dimension

BUS MATRIX

fact	date	time	asset	source	model
`ohlcv_daily`	✓		✓	✓	
`ohlcv_hourly`	✓	✓	✓	✓	
`live_metric`			✓		
`direction_prediction`	×2		✓		✓

GRAIN

`daily`

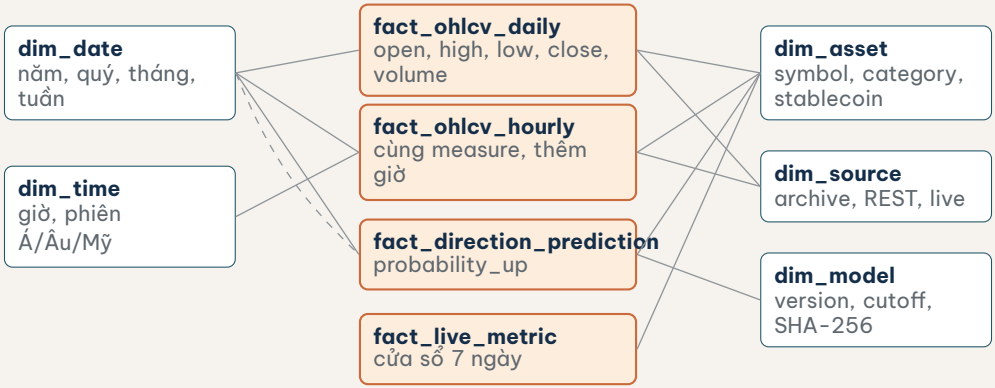
1 coin × 1 ngày UTC × 1 nguồn

`hourly`

1 coin × 1 giờ UTC × 1 nguồn

Khóa chính chính là grain, nên cơ sở dữ liệu tự chặn nến trùng. Ngày và giờ tách hai bảng để `sum` không bao giờ trộn hai grain.

Galaxy schema



Bốn fact dùng chung dimension. Dự báo dùng `dim_date` hai vai (nét đứt): ngày input và ngày target. EERD và lược đồ quan hệ đầy đủ ở báo cáo.

Những lựa chọn khi thiết kế dimension

	Chọn	Vì sao
`dim_date`	Khóa `20261024`, phủ 2010–2030	Đọc được bằng mắt, lọc theo khoảng dễ
`dim_time`	24 dòng, có phiên Á/Âu/Mỹ	Tránh dimension ngày×giờ phình 8.760 dòng/năm
`dim_asset`	Khóa thay thế, SCD loại 1	Câu hỏi không cần biết coin từng thuộc nhóm nào
`dim_source`	Archive, REST, live	Phân biệt nguồn khi cùng một nến có hai bản

Measure: volume cộng được; open, close, high, low thì không. Close của quý là close của ngày cuối quý.

Cây nến bị kiểm tra trước khi vào kho

7 RULE LOẠI DÒNG

`not_null`, `positive_price`, `ohlc_consistency`, `non_negative_volume`, `interval_alignment`, `known_source`, `date_in_calendar`

5 RULE CẢNH BÁO

`duplicate_grain`, `zero_volume`, `continuity_gaps`, `freshness`, `daily_hourly_reconciliation`

Ví dụ dòng bị loại

`open 67210  high 66980`
`low 66500  close 67050`

high nhỏ hơn open: `ohlc_consistency` loại.

Hơn 5% số dòng bị loại thì hủy cả lần nạp. Khi đó lỗi thường ở nguồn hoặc parser.

Demo 1: Airflow nạp một ngày

1. Airflow UI: DAG `coinsight_warehouse_daily`, ba task extract, transform_load, quality_report
2. Log task `quality_report`: 12 rule, số dòng bị loại
3. psql: `meta.warehouse_load_report`: staged = rejected + duplicate + accepted
4. psql: schema `dw`, một cây nến BTC trong `fact_ohlcv_daily` và các dimension
5. Tab Data trên dashboard: số dòng, độ phủ, nến thiếu

PHẦN 2 | LÊ CHÍ ĐẠI

Dùng và vận hành kho

Nạp lại an toàn, trả lời câu hỏi bằng OLAP, luồng trực tiếp, truy vết, và cách người dùng hỏi kho.

Nạp lại một ngày, kho không đổi

```
insert into dw.fact_ohlcv_daily as f (...)
select ... from stg_valid v
join dw.dim_asset a on a.symbol = v.symbol
on conflict (asset_key, date_key, source_key)
do update set close_price = excluded.close_price, ...
where (f.open_price, ..., f.trade_count)
  is distinct from
      (excluded.open_price, ..., excluded.trade_count)
returning asset_key, source_key;
```

Dòng chỉ được ghi khi số đo thật sự đổi. `RETURNING` cho biết dòng nào.

Mỗi lần nạp phải thỏa

`staged = rejected + duplicate + accepted`

Checksum SHA-256 của bảng fact trước và sau khi nạp lại bằng nhau.

Trả lời câu hỏi mở đầu bằng CUBE

```sql
select case when grouping(category) = 1
            then 'ALL' else category end,
       year, quarter,
       avg(daily_return), stddev_samp(daily_return)
from mart.v_daily_return
join dw.dim_date using (date_key)
where not is_stablecoin
group by cube (category, year, quarter);
```

`ROLLUP`	tháng → quý → năm
`CUBE`	8 tổ hợp nhóm × năm × quý
`GROUPING SETS`	6 tổ hợp coin, phiên, giờ
`rank()`	top 3 tăng, giảm mỗi quý

Materialized view, refresh trong cùng transaction với lần nạp. Dòng tổng ghi `'ALL'`, không để `NULL`.

Nến phút đi đường riêng

- WebSocket chỉ phát nến đã đóng; mất kết nối thì REST bù nến bị lỡ
- Kafka giữ thứ tự và cho phép đọc lại
- Spark loại trùng theo `event_id`, watermark 1 ngày
- Ghi xong thì `NOTIFY`; FastAPI đẩy qua WebSocket tới giao diện

Dữ liệu trực tiếp chỉ để xem thị trường lúc này.

Phân tích lịch sử và mô hình chỉ đọc dữ liệu batch, vì archive là bản chính thức của sàn.

Mỗi sáng, và khi có sự cố

LỊCH

06:00 UTC `coinsight_warehouse_daily`
tải, kiểm tra, nạp, refresh mart

07:30 UTC `coinsight_direction_daily`
dự báo; thứ Hai train lại

Sau 07:00 UTC chưa có ngày hôm qua thì tab Data báo **Behind**.

TRUY VẾT MỘT CON SỐ

Con số trên mart
→ dòng fact, `batch_id`
→ `meta.etl_batch`, `source_file`
→ file ZIP và SHA-256 của nó

Khi số liệu lạ, biết ngay nó đến từ file nào và lần nạp nào.

Hỏi kho bằng tiếng người

Hai agent LangGraph nói chuyện qua A2A:

- **Analyst**: thị trường, mart, dự báo
- **Operations**: nến thiếu, nạp lỗi, drift mô hình

Agent đọc kho bằng role `coinsight_observer`, không có quyền ghi. Số nào trong câu trả lời không có trong kết quả công cụ thì câu trả lời bị chặn.

TEST 14 CÂU, HAIKU 4.5

Điểm tổng	92,9%
Chọn đúng công cụ	100%
Số không có nguồn	1,1%
Chống prompt injection	100%
Từ chối ghi / tư vấn	50%

Demo 2: OLAP, luồng trực tiếp và agent

1. Airflow: clear lần chạy gần nhất, nạp lại; `changed_rows` = 0
2. psql: `mart.mv_category_performance`, `mart.v_top_movers` của quý gần nhất
3. Kafka UI: topic `crypto-prices-live` có message mới; dashboard: nến phút đang chạy
4. Hỏi agent: “Quý 3/2026 nhóm coin nào tăng mạnh nhất?”
   So con số với kết quả psql ở bước 2
5. Jaeger: trace của câu hỏi vừa rồi, từng tool và câu SQL

PHẦN 3 | ĐÀO QUANG DƯƠNG

Hệ hỗ trợ quyết định

Kho cho biết chuyện đã xảy ra. DSS thử đoán chuyện sắp xảy ra, và phải biết lúc nào nên im lặng.

Ba pha ra quyết định của Simon

INTELLIGENCE

Mart OLAP, phát hiện bất thường (Isolation Forest, MAD), tab Data: thị trường đang ở đâu, dữ liệu có đủ không

DESIGN

Xây mô hình từ `fact_ohlcv_daily`, so với baseline trên dữ liệu chia theo thời gian

CHOICE

Chỉ công bố khi thắng baseline. Chính sách paper trade biến dự báo thành lệnh mô phỏng

Kho là phần quản lý dữ liệu, mô hình là phần quản lý mô hình, dashboard và agent là giao diện.

Ngày mai tăng hay giảm?

Sau khi nến ngày *D* đóng: xác suất close $D+1$ > close *D*, cho BTC, ETH, SOL.

Đặc trưng: `return_1d`, `return_7d`, `range_pct`, `volume_change`, `hourly_range` (từ đủ 24 nến giờ).

Logistic regression; 30 ngày kiểm định, 30 ngày kiểm tra, chia theo thời gian.

CỔNG CÔNG BỐ

$BS = \frac{1}{N}\sum(p_i - y_i)^2$

Brier của mô hình phải thấp hơn baseline trên cả hai tập.

Không đạt thì giao diện ghi “Model below baseline. Signal withheld.”

Dự báo một khoảng, không phải một điểm

90 nến ngày × 25 đặc trưng; bản v2 ghép BTC, ETH, SOL thành 90×75.

GRU, LSTM dự báo q_{10}, q_{50}, q_{90} bằng pinball loss.

$q_{10} > 0$: chắc tăng. $q_{90} < 0$: chắc giảm.
Còn lại: không chắc.

Tập test dùng một lần, sau đó bị đánh dấu `TEST_CONSUMED`.

PAPER TRADE, DAILY-QUANTILE V1

Chỉ mua bán spot, không bán khống
Tối đa 8% danh mục mỗi lệnh
Dừng khi danh mục sụt 25%
Giá cũ hơn 300 giây thì không đặt

Chỉ mô phỏng, chưa tính phí.

Kết quả âm, nhưng có cơ sở

Lợi suất BTC giờ kế tiếp. Relative MAE = MAE mô hình / MAE khi luôn đoán 0.

Mô hình	Relative MAE
Ensemble 2 × CatBoost	0,9929
XGBoost	0,9957
TCN, LSTM	0,9974–0,9987
Bản đóng băng, 1–10/2026	0,9970

Mục tiêu 0,97 khóa trước khi train. **Không đạt.**

Độ chính xác hướng năm 2026: 52,96%.

Mô hình được giữ như công cụ tham khảo có ghi rõ giới hạn, không phải tín hiệu giao dịch.

Demo 3: dự báo và cổng công bố

1. Swagger UI `/docs`: `GET /v1/model/evaluation`, Brier mô hình so với baseline
2. `GET /v1/assets/BTC/prediction`: `probability_up`, ngày input, ngày target
3. Dashboard: tín hiệu, hoặc “Signal withheld” và lý do
4. Biểu đồ giá và khoảng q_{10}–q_{90} trên tập test

KHO NGÀY 25/10/2026

20
coin

6.238
nến ngày, 0 thiếu

175.809
nến giờ, 81 thiếu

0
dòng bị loại ở lần nạp gần nhất (500 dòng)

Nạp lại cùng archive: checksum bảng fact không đổi.

Điều chưa làm tốt

Nhi	ETL mới nạp đủ lịch sử cho 6 trên 20 coin. `dim_asset` dùng SCD1 nên coin đổi nhóm thì số cũ đổi theo.
Đại	`fact_live_metric` nối `dim_asset` bằng `symbol`, chưa dùng khóa thay thế. Agent mới từ chối được 50% yêu cầu ghi hoặc xin tư vấn.
Dương	Mô hình ngày chọn ứng viên bằng điểm tập test nhiều lần, nên tập test không còn độc lập.

Việc tiếp theo: backfill 14 coin, chuyển sang `asset_key`, làm lại đánh giá mô hình ngày với tập test dùng một lần.



Cảm ơn thầy đã xem

https://github.com/caoTayTang/CoinSight